

A la suite de plusieurs campagne de vaccination réalisées dans un village du Cameroun, les études ont révélé que la probabilité pour qu'un enfant de moins de 5 ans soit atteint de poliomyélite est de 0,05. On choisit au hasard un enfant de moins de 5 ans de ce village.

1. Quelle est la probabilité pour que cet enfant ne soit pas atteint de poliomyélite ?
2. On a effectué un contrôle sur 8 enfants âgés de moins de 5 ans dans ce village. Calculer la probabilité de chacun des évènements suivants :

A : « aucun enfant n'est atteint de poliomyélite »

B : « trois enfants sont atteints de poliomyélite »

C : « au moins quatre enfants sont atteints de poliomyélite »

Exercice 2 :

Soit P un plan affine muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. A tout nombre complexe $z \neq -i$, on associe $f(z) = \frac{iz}{z+i}$. On note M le point d'affixe $z = x + iy$ où x et y sont des nombres réels.

1. Déterminer l'affixe z_0 du point B tel que $f(z) = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{3}{2}i$.
2. On note r le module de $z + i$ et α son argument principal. Ecrire en fonction de r et α une trigonométrie de $f(z) - i$.
3. Soit A le point d'affixe $-i$.
 - a) Déterminer l'ensemble (C) des points M d'affixe z vérifiant l'égalité $|f(z) - i| = 1$.
 - b) Montrer que la droite (T) d'équation $\sqrt{3}x - y - 3 = 0$ est tangente à (C) en B.
4. Construire A, B, (T) et (C).

Exercice 3 : Problème

On considère la fonction numérique f définie par : $f(x) = \frac{2x^2 - 3x}{x^2 - 3x + 3}$

(Γ) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Donner le domaine de définition de f et les limites de f(x) lorsque x tend vers l'infini.
2. Calculer $f'(x)$ pour tout réel x et dresser le tableau de variation de f.
3. Calculer $f(x) - 2$, en déduire la position de la courbe (Γ) par rapport à son asymptote horizontale.
4. Donner les équations des tangentes à la courbe (Γ) aux points d'abscisses 0 et 2.
5. Tracer les tangentes précédentes et la courbe (Γ).

6. Montrer que la restriction g de f à $[3, +\infty[$ est une bijection de cet intervalle sur un intervalle J que l'on déterminera. Tracer dans le même repère la courbe de g^{-1} .
7. Soit λ un nombre strictement supérieur à 3. On appelle $\mathcal{A}(\lambda)$ l'aire de la partie du plan délimitée par la courbe (Γ) et la droite d'équation $y = 2$ d'une part, les droites d'équation $x = 3$ et $x = \lambda$ d'autre part.
- a) Montrer que $\mathcal{A}(\lambda) = \int_3^\lambda \frac{3x-6}{x^2-3x+3} dx$.
- b) Montrer que pour tout $x \geq 3$, on a $2x - 3 \leq 3x - 6$.
- En déduire que $\int_3^\lambda \frac{2x-3}{x^2-3x+3} dx \leq \mathcal{A}(\lambda)$.
- c) Quelle est la limite de $\mathcal{A}(\lambda)$ quand λ tend vers $+\infty$.
8. On considère la suite (u_n) définie par : u_0 réel donné et pour tout entier naturel n ,
- $$u_{n+1} = f(u_n).$$
- a) Pour $u_0 = 2$, montrer que la suite (u_n) est constante.
- b) On donne u_0 tels que $2 < u_0 < 3$.
- Montrer que pour tout n , on a $2 < u_n < 3$.
 - Montrer que la suite (u_n) est croissante.
 - Que peut-on en déduire sur la suite (u_n) ?

BACCALAUREAT SESSION 2010

Exercice 1